

3. Numerikus stabilitás, a hiba továbbterjedése, kondíciós szám

Ez a tétel három, szorosan összefüggő fogalmat tárgyal: a numerikus stabilitást (mennyire „jól viselkedik” egy kiszámítási mód), a hiba továbbterjedését (hogyan nőnek a meglévő hibák), és a kondíciós számot (a feladat érzékenységének mérőszámát).

Numerikus stabilitás

A numerikus stabilitás **kvalitatív** fogalom: azt jelenti, hogy a függvény argumentumának kis megváltozása esetén a függvényértékben is csak kis, várható mértékű eltérés mutatkozik. Ennek ellentéte a numerikus **instabilitás**. A cél olyan eljárások létrehozása, amelyek a kiszámítandó függvények numerikusan **stabilis** változatát használják (ugyanazt az értéket másik, ekvivalens képlettel számolva).

Külön kell választani a **számábrázolás pontosságát** (precision) és egy **közelítő érték pontosságát** (accuracy). Jelölések: $x \approx y$ (közelítőleg egyenlő), $x \ll y$ (sokkal nagyobb).

Numerikus algoritmusokban kerülendő:

- **közel azonos számok kivonása** — a korábbi hibák felnagyítódnak, az eredmény relatív hibája megnő (jegyvesztés);
- **kis abszolút értékkel való osztás** vagy **nagy abszolút értékkel való szorzás** — ez az abszolút hiba növekedését okozza;
- általában minden olyan helyzet, amikor egy részszerelés eredménye lényegesen nagyobb vagy kisebb nagyságrendű, mint a végeredmény.

Néhány instabil kifejezés stabil átalakítása:

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \quad (x \gg 1)$$

$$1 - \cos x = \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x} = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \quad (x \approx 0)$$

A másodfokú egyenlet gyökeinél, ha $b^2 \ll 4ac$, a megszokott megoldóképlet jegyvesztést okoz; stabil helyette:

$$q = -\frac{1}{2} \left(b + \text{sign}(b) \sqrt{b^2 - 4ac} \right), \quad x_1 = \frac{q}{a}, \quad x_2 = \frac{c}{q}.$$

A hiba továbbterjedése és a kondíciós szám

A numerikus számítás döntő kérdése, hogy a korábbi (esetleg öröklött) hibák milyen relatív hibához vezetnek. Bizonyos feladatoknál a relatív hibák növekedése **elkerülhetetlen** — ezeket **rosszul kondicionált** (ill-conditioned) feladatoknak nevezzük.

Példa: az $f(x) = 1/(1-x)$ függvény az $x = 0,999$ pont közelében; itt $f(x) = 1000$, és kis ε perturbációra $f(x+\varepsilon) = 1000(1 + 10^3\varepsilon + 10^6\varepsilon^2 + \dots)$. Az argumentum relatív hibája $\approx \varepsilon$, az eredményé viszont $\approx 10^3\varepsilon$ — a kiszámítás módjától függetlenül a relatív hiba kb. ezerszeresére nő.

A rosszul kondicionáltság mérőszáma differenciálható kifejezésekre a **kondíciós szám**, κ : a relatív hiba aszimptotikus növekedésének mértéke. Az $\tilde{x} = (1+\varepsilon)x$ perturbáció Taylor-sorából:

$$K = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|, \quad \frac{|f(x) - f(\tilde{x})|}{|f(x)|} \approx K \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}.$$

Tehát az eredmény relatív hibája az argumentum relatív hibájának kb. K -szorososa. Eszerint $K < 1$ esetén **hibaelnyomásról**, $K > 1$ esetén a **hiba növeléséről** beszélünk; rosszul kondicionált feladatra $K \gg 1$.

A függvények határértékbeli viselkedésének jellemzésére a „kis ordó” és a „nagy ordó” szolgál: $f = o(g)$, ha $f/g \rightarrow 0$; és $f = O(g)$, ha f/g korlátos a vizsgált pont egy környezetében.

Stabilitás és kondicionáltság — nem ugyanaz

A két fogalmat fontos megkülönböztetni. Tekintsük az $f(x) = \sqrt{x^{-1}-1} - \sqrt{x^{-1}+1}$ függvényt. Az $x = 0$ közelében $x^{-1}-1 \approx x^{-1}+1$, ezért a kifejezés **numerikusan instabil** (jegyvesztés), míg $x = 1$ körül stabil. A kondíciószáma viszont

$$K = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}},$$

ami szerint a feladat az $x = 0$ körül **jól** kondicionált ($K \approx 0,5$), az $x = 1$ közelében viszont **rosszul** ($K \rightarrow \infty$). Más szóval a numerikus stabilitás (a képlet tulajdonsága) és a jó kondicionáltság (a feladat tulajdonsága) nem mindig jár együtt.